Fiche TD-TP n°4 : Les tableaux à 2 dimensions

Les tableaux à 2 dimensions

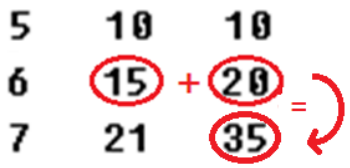
Exercice 1 Afficher et exploiter un tableau

Écrire un algorithme qui déclare et initialise un tableau **tab** avec les valeurs suivantes :
{{52,17,54,5,99,81,79,90,39,46},{91,77,90,76,72,31,38,10,82,62},
{48,18,13,38,2,85,67,18,67,28},{14,65,9,76,56,86,84,10,75,16},
{18,87,17,65,98,88,45,31,14,21},{38,55,76,75,10,33,3,16,3,14},
{14,61,23,11,31,25,68,14,19,85},{47,27,35,66,43,61,1,48,39,13},
{40,36,3,46,89,59,89,33,65,22},{83,67,6,61,2,57,64,5,34,73}}

a) Afficher toutes les valeurs du tableau tab ligne par ligne,
b) Afficher le minimum, le maximum et la moyenne de toutes les valeurs de tab,
c) Afficher la moyenne de chaque ligne.

Exercice 2 Le triangle de Pascal

Etablir un algorithme permettant de créer et d'afficher le triangle de Pascal à partir d'un tableau 10 X 10. Pour commencer il faut initialiser le tableau en mettant des 0 dans chaque case de la première ligne et des 1 dans chaque case de la première colonne. Le reste du tableau peut ensuite se construire automatiquement en appliquant la règle suivante : ***chaque élément est égal à la somme de l'élément situé juste au-dessus (même colonne) et de celui situé au-dessus à gauche (colonne précédente)*** :

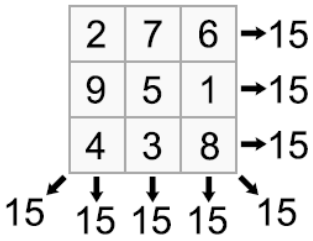


Afficher ensuite les valeurs de ce tableau sous cette forme (les 0 ne sont pas affichés).

```
1
1   1
1   2   1
1   3   3   1
1   4   6   4   1
1   5  10  10   5   1
1   6  15  20  15   6   1
1   7  21  35  35  21   7   1
1   8  28  56  70  56  28   8   1
1   9  36  84 126 126  84  36   9   1
```

Exercice 3 Carré magique

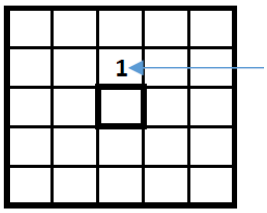
Écrire la fonction **`estUnCarreMagique()`** qui vérifie si le tableau à 2 dimensions NxN passé en paramètre est un carré magique (vrai ou faux). Un tableau NxN est un carré magique si la somme de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale principale sont égales. Par exemple :



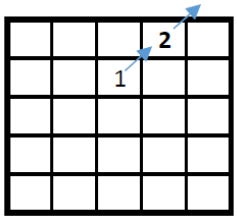
Exercice 4 Construire un carré magique

Voici un algorithme pour construire un carré magique sur un tableau NxN avec un nombre **impair** de lignes/colonnes qui s'appelle la méthode siamoise :

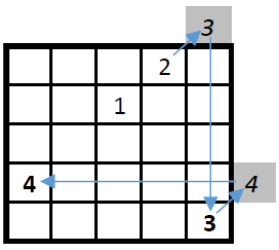
1) Pour commencer, on place le chiffre 1 au-dessus de la case du centre :



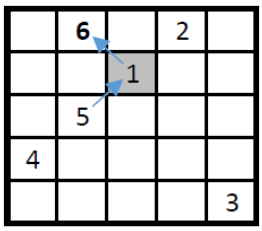
2) En règle générale, on progresse en mettant le nombre suivant dans la case en diagonale supérieure droite :



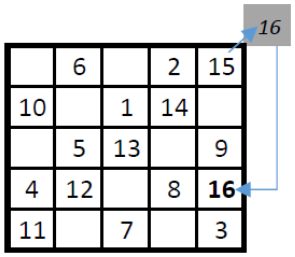
3) Si la progression fait sortir du tableau, on y revient en allant à l'opposé de la ligne ou de la colonne :



4) Lorsque la case en diagonale supérieure droite est déjà remplie, on se décale dans la diagonale supérieure gauche de la case occupée :



5) Pour poursuivre la progression, il faut parfois rajouter une règle : Lorsqu'on sort du tableau par la grande diagonale, on y revient dans la case libre la plus basse de la colonne de droite.



6) On poursuit ainsi le remplissage du tableau. Si on ne s'est pas trompé la dernière case remplie sera celle située en dessous de la case du centre.

23	6	19	2	15
10	18	1	14	22
17	5	13	21	9
4	12	25	8	16
11	24	7	20	3

Ecrire l'algorithme qui permet de remplir un tableau à 2 dimensions carré avec un nombre **impair** de lignes/colonnes.

Pour vérifier que le tableau construit est bien un carré magique, faites appel à la fonction de l'exercice précédent.

Exercice 5 Les paliers en plongée

Afin d'éviter des accidents de décompression, les plongeurs en bouteilles d'air comprimé sont tenus de respecter des paliers d'attente lors de la remontée à chacune des profondeurs : 15, 12, 9, 6 et 3 mètres. Le temps d'attente à chaque palier est fonction de la profondeur et du temps que le plongeur a passé à la profondeur la plus basse. Les plongeurs se basent sur les tables NM90 dont voici celle utilisée pour une profondeur de 60 mètres :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
durees→	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55

paliers ↓	
0	3
1	6
2	9
3	12
4	15

attentes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	6	19	32	41	48	54	62	69	78	88
1	0	2	4	8	15	22	28	30	35	37	40
2	0	0	1	3	5	8	11	17	19	22	24
3	0	0	0	0	0	1	4	6	9	13	15
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5

Par exemple si un plongeur reste 25 minutes à 60 m, il doit respecter un palier de 5 minutes à 9 mètres, de 15 minutes à 6 mètres et de 41 minutes à 3 mètres (ce qui fait 61 minutes cumulées soit 01:01).

Il est à noter que, pour des raisons de sécurité, il est interdit de plonger plus longtemps que 55 minutes à 60 mètres (temps indiqué dans la dernière case du tableau **durees**).

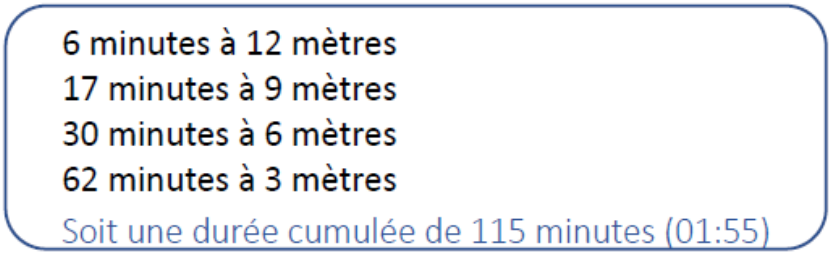
Le tableau **attentes** possède le même nombre de colonne que la taille du tableau **durees** et le même nombre de lignes que la taille du tableau **paliers**.

Il vous est demandé d'écrire la procédure **afficherPallier()** qui recevra en paramètre :

- la durée prévue de la plongée en minutes,
- le tableau **durees,**
- le tableau **attentes.**

Le tableau **paliers,** quant à lui, sera créé en local directement dans la procédure **afficherPalier()** (sa taille et son contenu étant toujours fixes).

La procédure doit indiquer au plongeur si la plongée est interdite ou sinon afficher pour chaque palier le temps d'attente à respecter. Par exemple si le plongeur saisit 38 minutes, la procédure devra appliquer les paliers de la durée 40 minutes (temps supérieur le plus proche) et afficher :



A noter que les temps d'attente à 0 ne sont pas affichés et que le temps de la durée cumulée est exprimé en minutes puis en heures minutes au format (hh:mm).

1) Écrire la procédure **afficherPalier**(),
2) Écrire l'algorithme principal qui demande au plongeur de saisir la durée prévue de la plongée et qui appelle la procédure,
3) Traduire les algorithmes en C#.

Pour aller plus loin… On peut demander au plongeur de saisir en plus la profondeur et donc de rajouter les tables adaptées (voir les tables MN90).